

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 8 : Évaluation des fines — Équivalent de sable

Norme Marocaine homologuée

Par décision du directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 3195-22 du 15 novembre 2022, publiée au B.O N° 7152 du 15 décembre 2022.

La présente norme annule et remplace NM 10.1.147:1995, NM 10.1.732:2009 et NM EN 933-8:2017.

Correspondance

La présente norme est identique à EN 933-8:2012+A1:2015.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 933-8 a été examinée et adoptée par la commission de normalisation des produits de carrière (056).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en Electrotechnique) conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'IMANOR au CEN/CENELEC.

Tous droits d'exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par l'IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de «... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 933-8:2012+A1

Mai 2015

ICS : 91.100.15

Remplace EN 933-8:2012

Version française

**Essais pour déterminer les caractéristiques
géométriques des granulats —
Partie 8 : Évaluation des fines — Équivalent de sable**

Prüfverfahren für geometrische
Eigenschaften von Gesteinskörnungen —
Teil 8 : Beurteilung von Feinanteilen —
Sandäquivalent-Verfahren

Tests for geometrical properties of aggregates —
Part 8 : Assessment of fines —
Sand equivalent test

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 6 novembre 2011 et inclut l'Amendement A1 approuvé par le CEN le 20 avril 2015.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2015

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Reproduit sous licence par IMANOR à LPEE 210
Don de Livraison N° 120230149 du 2023-03-21
Licence pour utilisateur unique, copie et mise en réseau interdites.

Réf. n° EN 933-8:2012+A1:2015 F

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Principe	5
5 Réactifs	5
6 Appareillage	5
7 Préparation des éprouvettes	10
7.1 Généralités	10
7.2 Premier sous-échantillon	10
7.3 Second sous-échantillon	10
8 Mode opératoire	11
8.1 Généralités	11
8.2 Remplissage des cylindres gradués	11
8.3 Agitation des cylindres gradués	12
8.4 Lavage	13
8.5 Mesurages	13
9 Calcul et expression des résultats	15
10 Rapport d'essai	15
10.1 Informations obligatoires	15
10.2 Informations facultatives	15
Annexe A (normative) Mode opératoire de détermination de l'équivalent de sable de la fraction 0/4 mm	16
Annexe B (informative) Exemple de feuille d'essai	17

Avant-propos

Le présent document (EN 933-8:2012+A1:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 «Granulats», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2015.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN [et/ou] le CENELEC ne saurait[sauraient] être tenue[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 933-8:2012.

Le présent document inclut l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 2015-04-19.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères.

La présente norme révisée diffère de l'EN 933-8:1999 pour les granulats de taille 0/2 mm, pour lesquels la teneur en fines n'était pas limitée à 10 %.

La présente Norme européenne fait partie d'une série relative aux essais destinés à déterminer les caractéristiques géométriques des granulats. Les méthodes d'essai portant sur les autres caractéristiques des granulats sont traitées dans les Parties des Normes européennes suivantes :

- EN 932, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats*
- EN 1097, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats*
- EN 1367, *Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats*
- EN 1744, *Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats*
- EN 13179, *Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux*

Les autres parties de l'EN 933, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats*, sont les suivantes :

- *Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage*
- *Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*
- *Partie 3 : Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement*
- *Partie 4 : Détermination de la forme des granulats — Indice de forme*
- *Partie 5 : Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons*
- *Partie 6 : Évaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats*
- *Partie 7 : Détermination de la teneur en éléments coquilliers — Pourcentage de coquilles dans les gravillons*
- *Partie 9 : Qualification des fines — Essai au bleu de méthylène*
- *Partie 10 : Détermination des fines — Granularité des fillers (tamisage dans un jet d'air)*
- *Partie 11 : Essai de classification des constituants des gravillons recyclés*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

La présente norme européenne décrit la méthode de référence utilisée pour les essais de type initiaux ainsi qu'en cas de litige dans le but de déterminer l'équivalent de sable de la fraction 0/2 mm (pour 0/4 mm, voir l'Annexe A) des sables et des graves. À d'autres fins, en particulier pour la maîtrise de la production des granulats, d'autres méthodes peuvent être utilisées à condition qu'il existe une relation entre ces dernières et la méthode de référence.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements communs et étalonnage*

EN 933-1, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité. Analyse granulométrique par tamisage.*

EN 933-2, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*

EN 1097-5, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

fines

granulat qui passe au tamis de 0,063 mm

3.2

échantillon de laboratoire

échantillon destiné aux essais en laboratoire

3.3

fraction granulaire (d_i/D_i)

fraction d'un granulat qui passe à travers le plus grand (D_i) de deux tamis mais qui est retenue sur le plus petit (d_i)

NOTE La limite inférieure (d_i) peut être zéro.

3.4

sous-échantillon

échantillon obtenu par réduction d'un échantillon

3.5

prise d'essai

échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai

3.6

éprouvette d'essai

échantillon utilisé pour une seule détermination lorsqu'une méthode d'essai nécessite plusieurs déterminations d'une caractéristique

4 Principe

Une éprouvette de granulat de 0/2 mm ayant une teneur en fines maximale de 10 % (soit naturelle soit obtenue après ajustement de la courbe granulométrique) et une petite quantité de solution lavante et floculante sont versées dans un cylindre gradué, puis agitées de façon à détacher les éléments argileux des particules plus grosses de la prise d'essai. Le granulat est ensuite « irrigué » en utilisant le reste de solution lavante et floculante afin de mettre les particules de fines en suspension. À l'issue d'un laps de temps déterminé, l'équivalent de sable ($SE(10)$) est calculé comme étant la hauteur de sédiment exprimée en pourcentage de la hauteur totale de sédiment et de floculat dans le cylindre.

5 Réactifs

5.1 Solution concentrée, composée des éléments suivants :

- a) chlorure de calcium cristallin, $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ou chlorure de calcium anhydre, CaCl_2 ;
- b) glycérine à 99 % de glycérol, de qualité réactif pour laboratoire ;
- c) formaldéhyde en solution, 40 % en volume, de qualité réactif pour laboratoire ;
- d) eau distillée ou déminéralisée.

Dissoudre (219 ± 2) g de chlorure de calcium cristallin dans (350 ± 50) ml d'eau distillée ou déminéralisée, laisser refroidir à température ambiante et, si nécessaire, filtrer à l'aide d'un papier-filtre à grosses ou moyennes mailles. Ajouter (480 ± 5) g de glycérine et $(12,5 \pm 0,5)$ g de formaldéhyde en solution et diluer avec de l'eau distillée ou déminéralisée jusqu'à obtenir 1 l de solution, puis homogénéiser.

NOTE 1 219 g de $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ équivalent à 111 g de chlorure de calcium anhydre CaCl_2 .

NOTE 2 Il est recommandé de stocker la solution concentrée à l'abri de la lumière dans des flacons en verre ou en plastique d'une contenance de (125 ± 1) ml.

NOTE 3 Il est possible de remplacer le formaldéhyde par de l'hypochlorite de sodium (eau de javel) avec 2,6 % de chlore actif. En cas de litige, utiliser du formaldéhyde.

5.2 Solution lavante et floculante, préparée en diluant (125 ± 1) ml de la solution concentrée (5.1) avec de l'eau distillée ou déminéralisée pour obtenir $(5,00 \pm 0,01)$ l de solution.

NOTE Lors de la préparation de la solution lavante, il convient tout d'abord d'agiter vigoureusement la solution concentrée puis de rincer le récipient qui la contenait à plusieurs reprises avec de l'eau distillée ou déminéralisée, en versant l'eau de rinçage dans le flacon de 5 l avant de diluer le contenu de ce dernier jusqu'à obtenir 5 l de solution.

La solution lavante ne doit pas être utilisée plus de 28 jours après sa préparation ni si elle est trouble ou si un précipité ou de la moisissure apparaissent.

6 Appareillage

6.1 Tout l'appareillage, sauf indication contraire, doit être conforme aux exigences générales de l'EN 932-5.

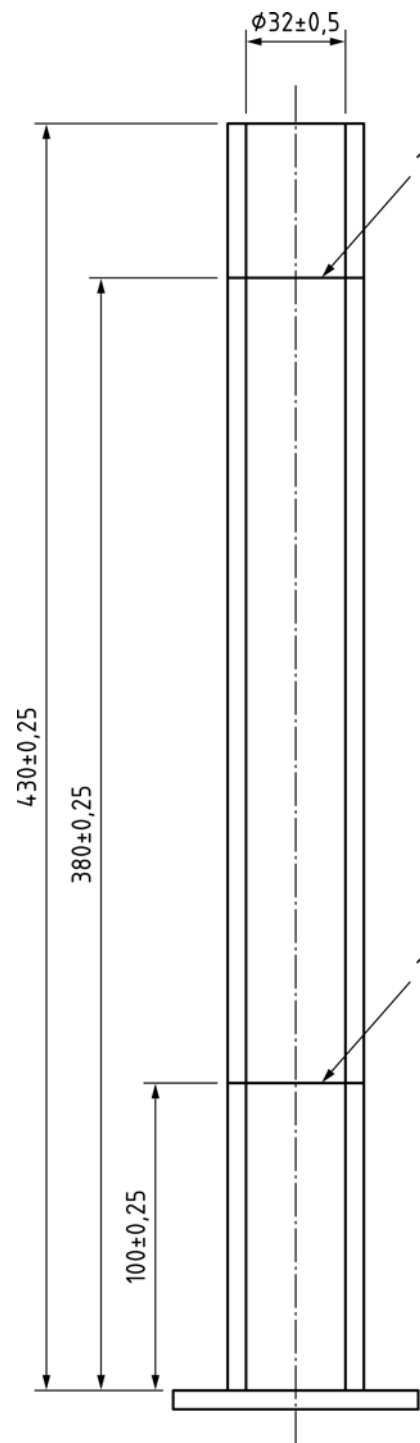
6.2 Deux cylindres gradués, en verre ou en plastique transparent (voir Figure 1), munis d'un bouchon en caoutchouc et ayant les dimensions suivantes :

- a) épaisseur de paroi d'environ 3 mm ;
- b) diamètre intérieur de $(32,0 \pm 0,5)$ mm ;
- c) hauteur de $(430,00 \pm 0,25)$ mm.

Chaque cylindre doit porter un marquage clair à deux endroits :

- d) à $(100,00 \pm 0,25)$ mm de la base ; et
- e) à $(380,00 \pm 0,25)$ mm de la base.

Dimensions en millimètres

**Légende**

1 Cercle repère

Figure 1 — Cylindre gradué

6.3 Piston d'essai (voir Figure 2) comprenant :

- a) une tige de $(440,00 \pm 0,25)$ mm de long ;
- b) une embase de $(25,0 \pm 0,1)$ mm de diamètre, dont la surface inférieure est plate, lisse et perpendiculaire à l'axe de la tige et qui comporte latéralement trois guides de centrage du piston dans le cylindre, avec un léger jeu ;
- c) un manchon de $(10,0 \pm 0,1)$ mm d'épaisseur, qui s'adapte sur le cylindre gradué et permet de guider la tige, tout en servant à repérer l'enfoncement du piston d'essai dans le cylindre. Ce manchon doit être muni d'une vis qui permet de le bloquer sur la tige du piston d'essai et il doit également être doté d'une encoche pour le passage du réglet ;
- d) une tête de piston fixée à l'extrémité supérieure de la tige pour conférer au piston d'essai, manchon exclu, une masse totale de $(1,00 \pm 0,01)$ kg.

Les parties immergées du piston doivent être en métal inoxydable.

NOTE Avant la première utilisation d'un piston d'essai ou d'un cylindre gradué, il convient de placer le piston dans le cylindre vide. Le manchon reposant sur le bord du cylindre, il convient que le jeu entre la face supérieure du manchon et la face inférieure de la tête du piston ne dépasse pas 0,5 mm. Si ce jeu est supérieur à 0,5 mm ou si l'embase ne touche pas le fond du cylindre, il convient de ne pas utiliser cette combinaison de piston d'essai et cylindre gradué.

6.4 Chronomètre(s), lisible(s) à 1 s près.**6.5 Réglet de 500 mm**, gradué en millimètres.**6.6 Tamis de contrôle** de 0,063 mm et 2 mm conforme à l'EN 933-2 et, si nécessaire, un tamis de décharge.**6.7 Brosse à tamis.****6.8 Spatule.****6.9 Tube laveur** (voir Figure 3), composé d'un tube rigide en métal inoxydable ayant les dimensions suivantes :

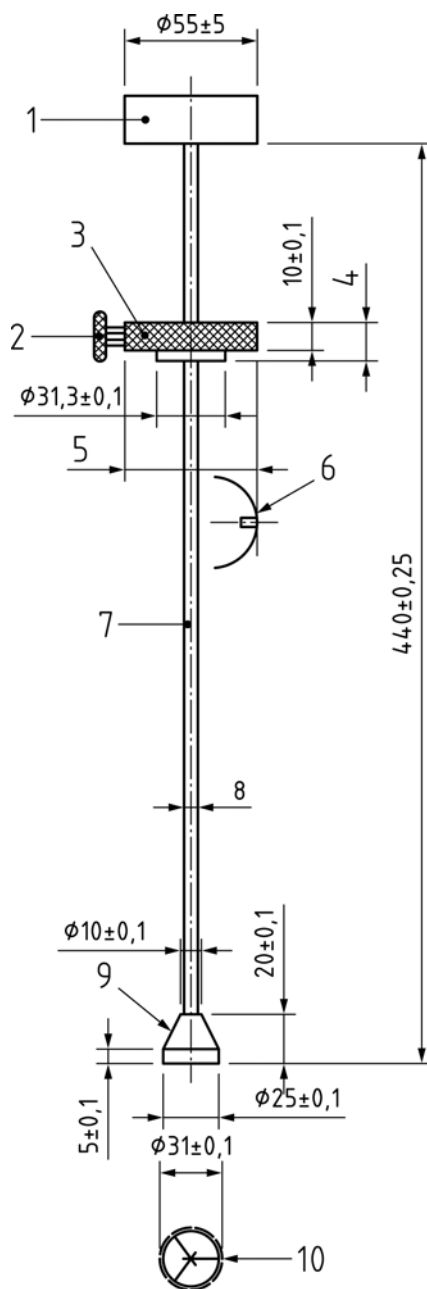
- a) diamètre extérieur de $(6,0 \pm 0,5)$ mm ;
- b) diamètre intérieur de $(4,0 \pm 0,2)$ mm ;
- c) longueur approximative de 500 mm.

Le tube laveur doit être muni d'un robinet à la partie supérieure. L'extrémité du tube (voir Figure 4) doit être conique ou en forme de coin, en métal inoxydable et être dotée d'un embout fileté (vis). Un trou de $(1 \pm 0,1)$ mm de diamètre doit être pratiqué à l'extrémité du tube en deux endroits diamétralement opposés par rapport à la tige.

NOTE Les tolérances dimensionnelles s'appliquant au tube laveur sont prévues pour la fabrication.

6.10 Flacon en verre ou en plastique transparent, d'une contenance de 5 l, muni d'un système de siphon, le fond étant placé à environ 1 m au-dessus de la table de travail.**6.11 Tube en caoutchouc ou en plastique**, d'une longueur approximative de 1,50 m et de diamètre intérieur approximatif de 5 mm, reliant le tube laveur au siphon.**6.12 Entonnoir**, permettant de transvaser la prise d'essai dans le cylindre gradué (voir Figure 5).

Dimensions en millimètres

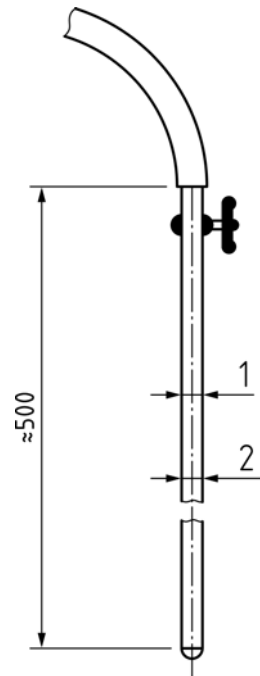
**Légende**

- 1 Tête de piston dont les dimensions sont telles que l'ensemble du piston, hormis le manchon et sa vis de serrage, pèse $(1 \pm 0,01)$ kg
- 2 Vis de serrage
- 3 Manchon
- 4 15 environ
- 5 $\phi 60$ environ
- 6 Encoche du réglet
- 7 Tige
- 8 $\phi 6$ environ
- 9 Embase
- 10 3 guides

Figure 2 — Piston d'essai

Accordée sous licence par IMANOR à LPEE 210
 Bon de Livraison N° : 20230149 du 2023-03-21
 Licence pour utilisateur unique, copie et mise en réseau interdites.

Dimensions en millimètres

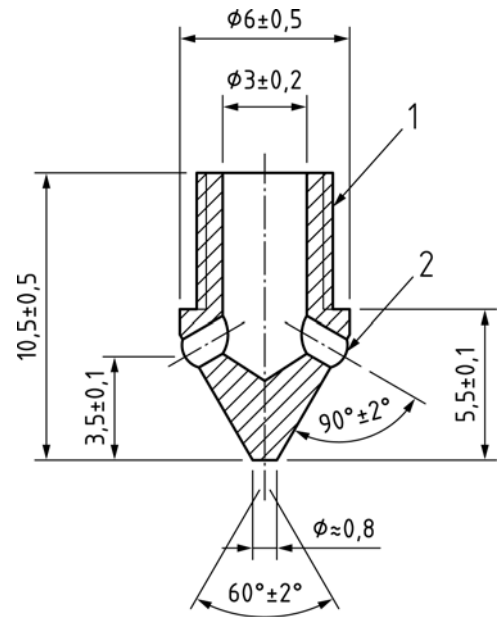


Légende

- 1 Diamètre extérieur $6 \pm 0,5$
- 2 Diamètre intérieur $4 \pm 0,2$

Figure 3 — Tube laveur

Dimensions en millimètres



Légende

- 1 Raccord fileté au tube laveur
- 2 Orifices $\varnothing 1 \pm 0,1$

Figure 4 — Détail de l'extrémité d'un tube laveur

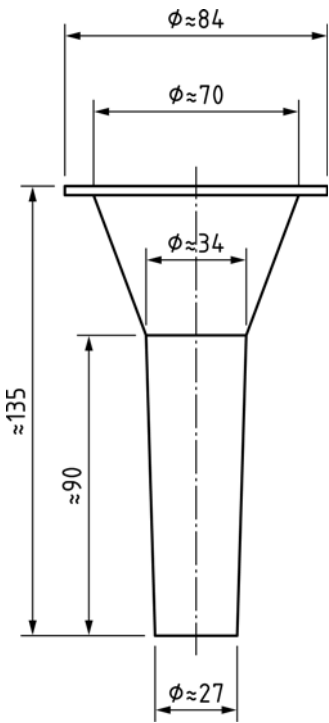


Figure 5 — Entonnoir

EN 933-8:2012+A1:2015 (F)

6.13 Dispositif d'agitation, pouvant imprimer au cylindre un mouvement horizontal, rectiligne, périodique, sinusoïdal, ayant une course de (200 ± 10) mm et de période d'un tiers de seconde.

6.14 Thermomètre, d'une précision de 1 °C.

6.15 Balance, d'une précision de 0,1 % de la masse à peser.

6.16 Papier-filtre, à moyennes ou grosses mailles.

7 Préparation des éprouvettes

7.1 Généralités

L'échantillon de laboratoire doit être réduit conformément à l'EN 932-2 afin d'obtenir deux sous-échantillons, l'un servant à déterminer la teneur en eau naturelle et la teneur en fines afin de préparer du sable correcteur et l'autre servant à déterminer l'équivalent de sable.

L'essai doit être réalisé sur la fraction 0/2 mm. Le second sous-échantillon ne doit pas être séché artificiellement.

Les différentes étapes de préparation des éprouvettes sont décrites en détail aux 7.2 et 7.3 et représentées Figure 6.

NOTE Si la prise d'essai est prélevée sur un grave, il convient de tamiser l'échantillon pour essai à une teneur en eau inférieure à 2 % sur un tamis de mailles de 2 mm protégé par un tamis de décharge, en utilisant une brosse à tamis afin de garantir une séparation efficace et de recueillir toutes les particules de fraction 0/2 mm.

7.2 Premier sous-échantillon

Réduire encore le premier sous-échantillon, conformément à l'EN 932-2, afin d'obtenir deux prises d'essai. Sécher la première prise d'essai dans une étuve à (110 ± 5) °C, conformément à l'EN 1097-5, afin de déterminer et d'enregistrer la teneur en eau w (pourcentage de la masse sèche).

Pendant ce temps, peser et enregistrer la masse de la seconde prise d'essai comme étant M_1 , puis laver cette prise d'essai sur un tamis de 0,063 mm, conformément à l'EN 933-1. Sécher les particules retenues sur le tamis de 0,063 mm, puis peser et enregistrer cette masse comme étant M_2 .

Déterminer la teneur en fines f selon la relation suivante :

$$\left(f = 100 - \frac{M_2(100 + w)}{M_1} \right) (\%) \quad \dots (1)$$

Si la teneur en fines de la fraction 0/2 mm est supérieure à 10 %, les particules lavées retenues sur le tamis de 0,063 mm sont utilisées comme sable correcteur sec (7.3).

7.3 Second sous-échantillon

Réduire encore le second sous-échantillon, conformément à l'EN 932-2, afin d'obtenir deux éprouvettes.

Selon la teneur en fines, déterminer la valeur de M_T de l'une des manières suivantes :

1) Si la teneur en fines est inférieure ou égale à 10 %, la masse M_T de chaque éprouvette doit être calculée comme suit :

$$M_T = \frac{120(100 + w)}{100} \text{ g (au gramme près)} \quad \dots (2)$$

2) Ou bien, si la teneur en fines est supérieure à 10 %, la masse M_T doit être calculée comme suit :

$$M_T = M_3 + M_4 \quad \dots (3)$$

où :

M_3 est la masse des granulats humides provenant du second sous-échantillon, calculée comme suit :

$$M_3 = \frac{1\,200}{f} \left(1 + \frac{w}{100} \right) ; \text{ et}$$

M_4 est la masse du sable correcteur sec, calculée comme suit :

$$M_4 = 120 - \frac{1\,200}{f}$$

Et les deux matériaux de masse M_3 et M_4 doivent être combinés et mélangés.

8 Mode opératoire

8.1 Généralités

L'essai doit être réalisé sur deux éprouvettes à une température de $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$.

8.2 Remplissage des cylindres gradués

Siphonner la solution lavante (5.2) dans chaque cylindre gradué, jusqu'au trait repère inférieur figurant sur le cylindre.

À l'aide de l'entonnoir, verser une éprouvette dans chaque cylindre gradué, en maintenant ce dernier en position verticale.

Taper le fond de chaque cylindre à plusieurs reprises avec la paume de la main afin de d'éliminer les bulles d'air et de favoriser le mouillage de l'éprouvette.

Laisser chaque cylindre reposer pendant (10 ± 1) min afin d'humidifier l'éprouvette.

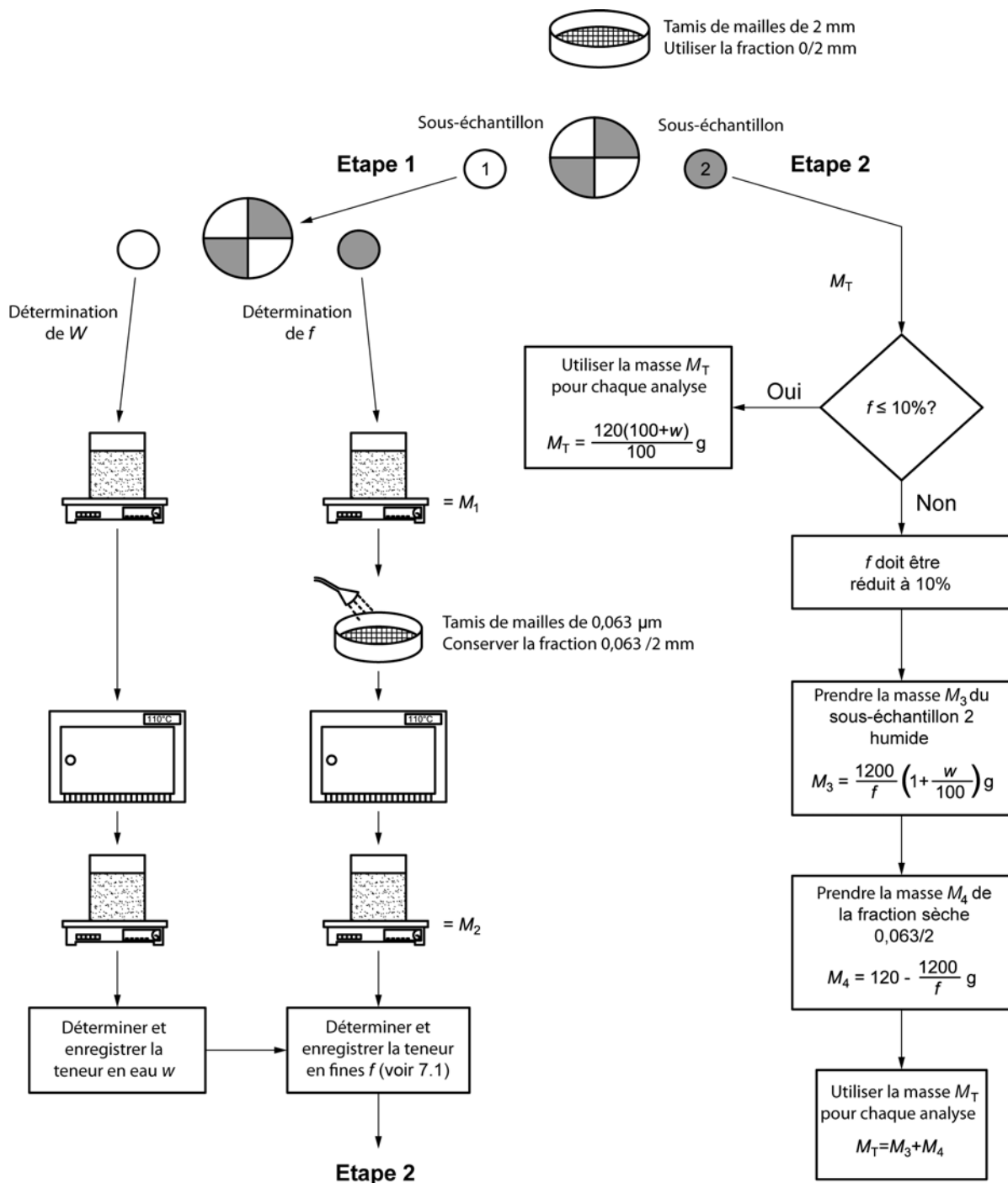


Figure 6 — Schéma fonctionnel décrivant la préparation des éprouvettes

8.3 Agitation des cylindres gradués

Au bout des 10 min, boucher un cylindre à l'aide de l'un des bouchons en caoutchouc, puis fixer ce cylindre sur la machine d'agitation.

Agiter le cylindre pendant (30 ± 1) s, puis le replacer sur la table de travail, en position verticale.

NOTE Il convient que le temps d'agitation corresponde à (90 ± 3) cycles de l'appareillage spécifié en 6.13.

Répéter l'opération d'agitation avec le second cylindre.

8.4 Lavage

Retirer le bouchon en caoutchouc de l'un des cylindres gradués et le rincer au-dessus de ce cylindre avec la solution lavante, en s'assurant que tout le matériau retombe dans le cylindre.

Insérer le tube laveur dans le cylindre, en prenant soin de rincer tout d'abord les parois du cylindre avec la solution lavante, puis enfoncer le tube à travers la couche de sédiment jusqu'à atteindre le fond du cylindre.

Maintenir le cylindre en position verticale tout en permettant à la solution lavante d'agiter son contenu afin de favoriser la remontée des fines et des éléments argileux.

Ensuite, tout en soumettant le cylindre à un lent mouvement de rotation, remonter lentement et régulièrement le tube laveur.

Quand le niveau de liquide avoisine le trait repère supérieur gravé sur le cylindre, relever lentement le tube laveur et réguler le débit de façon à maintenir le liquide au niveau du trait repère jusqu'à ce que le tube soit complètement retiré et le débit interrompu.

Lancer le chronométrage du temps de repos sitôt le tube laveur retiré.

Répéter l'opération de lavage avec le second cylindre.

8.5 Mesurages

Laisser reposer chaque cylindre gradué, sans perturbation ni vibration, pendant $(20,00 \pm 0,25)$ min.

À l'issue de ce laps de temps, mesurer, à l'aide du réglet (6.5), la hauteur h_1 du niveau supérieur du floculat par rapport au fond du cylindre gradué (voir Figure 7).

Abaïsser avec précaution le piston dans le cylindre, jusqu'à ce que l'embase repose sur le sédiment.

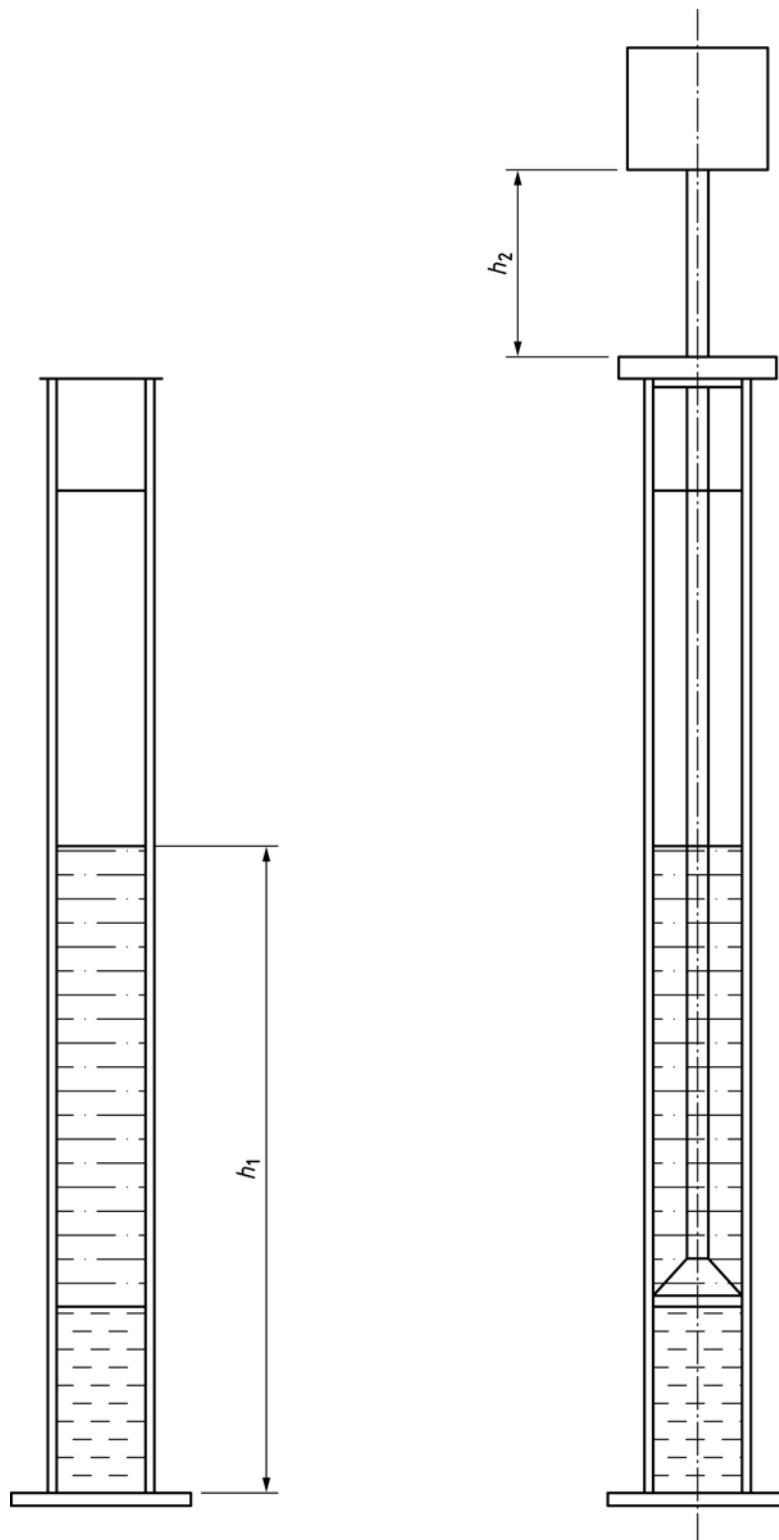
NOTE Pendant cette opération, le manchon coulissant qui ne doit pas encore être bloqué sur la tige du piston, entre en contact avec le sommet du cylindre gradué.

Placer le manchon sur le cylindre, puis le bloquer sur la tige du piston.

Déterminer la hauteur du sédiment h_2 en mesurant la distance entre la face inférieure de la tête du piston et la face supérieure du manchon, en introduisant le réglet dans l'encoche du manchon (voir Figure 7).

Enregistrer les hauteurs h_1 et h_2 au millimètre près.

De la même manière, mesurer et enregistrer les hauteurs h_1 et h_2 sur le second cylindre.

Figure 7 — Mesurage de h_1 et h_2

9 Calcul et expression des résultats

Calculer le rapport $(h_2/h_1) \times 100$ pour chaque cylindre, à un chiffre après la virgule.

Si les deux valeurs diffèrent de plus de 4, le mode opératoire d'essai doit être répété.

Calculer l'équivalent de sable $SE(10)$ comme étant la moyenne des rapports $(h_2/h_1) \times 100$ obtenus sur chaque cylindre et l'enregistrer en arrondissant au nombre entier le plus proche.

10 Rapport d'essai

10.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

- a) la référence de la présente Norme européenne ;
- b) l'indication du laboratoire ;
- c) l'identification de l'échantillon ;
- d) les masses M_1 et M_2 ;
- e) la teneur en eau w ;
- f) la teneur en fines f ;
- g) la valeur de $SE(10)$, arrondie au nombre entier le plus proche ;
- h) la date de réception de l'échantillon ;
- i) le certificat d'échantillonnage, le cas échéant.

10.2 Informations facultatives

Le rapport d'essai peut contenir les informations suivantes :

- a) la provenance de l'échantillon, avec indication du nom et du lieu ;
- b) la description du matériau et du mode opératoire de réduction de l'échantillon ;
- c) les masses des éprouvettes ;
- d) la granularité de l'échantillon étudié (selon l'EN 933-1) ;
- e) la date de l'essai.

Annexe A

(normative)

**Mode opératoire de détermination de l'équivalent
de sable de la fraction 0/4 mm****A.1**

Préparer les prises d'essais et les éprouvettes conformément à l'Article 7, mais en utilisant la fraction 0/4 mm à une teneur en eau inférieure à 2 % **A.1**

A.2 Suivre le mode opératoire d'essai spécifié à l'Article 8 et enregistrer les hauteurs h_1 et h_2 dans chaque cylindre gradué.

A.3 Calculer l'équivalent de sable SE_4 comme étant la moyenne des rapports $(h_2/h_1) \times 100$ obtenus sur chaque cylindre et enregistrer la valeur en arrondissant au nombre entier le plus proche.

A.4 Les rapports d'essai doivent inclure les informations pertinentes conformément à l'Article 10, en remplaçant l'équivalent de sable mentionné à l'Article 10 par SE_4 .

Annexe B
(informative)
Exemple de feuille d'essai

EN 933-8	Laboratoire :
Identification de l'échantillon :	Date :
	Opérateur :

Teneur en eau w	%
Masse M_1	g
Masse M_2	g
Masse M_3 (le cas échéant)	g
Teneur en fines f	%

		Première éprouvette	Deuxième éprouvette
Masse de l'éprouvette M_T	g		
h_1	mm		
h_2	mm		
100 (h_2/h_1) (enregistré à un chiffre après la virgule)			
NOTE Il convient que les valeurs de 100 (h_2/h_1) ne diffèrent pas de plus de 4 pour les deux éprouvettes.			

Équivalent de sable $SE(10)$ – moyenne de 100 (h_2/h_1) pour les deux éprouvettes.

$SE(10) =$ (au nombre entier le plus proche)